



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
Escola Politécnica

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Métodos Quantitativos

Atividade A2 – 16/março/2026 – Espaços Equiprováveis

1. Num tribunal que julga infrações de trânsito, os infratores são julgados segundo três quesitos: se seus documentos estão em dia, se a infração é leve ou grave e se cometeram ou não alguma infração nos doze meses anteriores.
 - a. Construa um diagrama de árvore mostrando as várias maneiras pelas quais um infrator pode ser classificado pelo tribunal;
 - b. Se há vinte infratores em cada uma das oito categorias obtidas na parte (a) e o juiz passar um sermão em cada infrator cujos documentos não estão em dia quantos dos infratores ouvirão um sermão?
 - c. Se o juiz aplicar uma multa de R\$ 600,00 a cada infrator que cometeu uma infração grave e/ou uma infração nos últimos doze meses anteriores, quantos dos infratores receberão uma multa de R\$ 600,00?
 - d. Quantos infratores ouvirão um sermão e receberão uma multa de R\$ 600,00?
2. Um psicólogo prepara um teste de memória utilizando palavras sem sentido de quatro letras, escolhendo a primeira letra da palavra dentre as consoantes q, w, x e z , a segunda letra dentre as vogais a, i e u , a terceira letra dentre as consoantes c, f e p e a quarta letra dentre as vogais e e o . Quantas destas palavras sem sentido de quatro letras:
 - a. o psicólogo pode construir?
 - b. começam com a letra q ?
 - c. começam com a letra z e terminam com a letra o ?
3. A contagem do número de resultados possíveis em jogos de azar é praticada há muitos séculos. Não havia somente o aspecto da aposta, mas os resultados que ocorriam eram também considerados como indicações de intenções divinas. Foi há cerca de 1.000 anos que um bispo do que hoje é a Bélgica determinou que existem 56 maneiras distintas em que os três dados podem cair, desde que estejamos interessados apenas no resultado global e não nos resultados de cada dado individualmente. Ele associou uma virtude a cada uma dessas possibilidades e cada pecador devia concentrar-se por algum tempo na virtude que correspondia à sua jogada dos dados.
 - a. Encontre o número de maneiras nas quais três dados podem apresentar o mesmo número de pontos;
 - b. Encontre o número de maneiras nas quais dois dos três dados podem apresentar o mesmo número de pontos, enquanto o terceiro dado apresenta um número diferente de pontos;
 - c. Encontre o número de maneiras nas quais todos os três dados podem apresentar três resultados diferentes;
 - d. Usando as partes (a), (b) e (c) confira a conta do bispo de que há 56 possibilidades.